

Uebung_06a_Zugversuch

July 30, 2026

1 Übung: Daten einlesen, plotten und fitten

1.1 Anwendung: Zugversuch an Betonstahl (B500B)

Lernziele - Messdaten aus einer Datei einlesen (`numpy.loadtxt`) - Daten in einem Diagramm darstellen (`matplotlib`) - Eine Gerade an einen Datenbereich anpassen (*Fitten* mit `numpy.polyfit`) - Die Steigung physikalisch interpretieren und die Stahlsorte bestimmen

1.1.1 Hintergrund

Im **Zugversuch** wird ein Stab aus Betonstahl gedehnt und dabei die Spannung σ über der Dehnung ε aufgezeichnet (Spannungs-Dehnungs-Diagramm). Im **linear-elastischen Bereich** gilt das Hookesche Gesetz

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

mit - σ ... Spannung [MPa = N/mm²], - ε ... Dehnung [-] (dimensionslos; oft auch in ‰ angegeben),
- E ... **Elastizitätsmodul** [MPa] — die **Steigung** der Geraden.

Oberhalb der **Streckgrenze** f_y verlässt die Kurve die Gerade (Fließen + Verfestigung). Die Datei `zugversuch_betonstahl.csv` enthält die Messpunkte. Ziel: aus dem elastischen Bereich den E-Modul als Geradensteigung bestimmen und Stahlsorte/Streckgrenze beurteilen.

1.1.2 Setup — Bibliotheken importieren

```
[ ]: # Benötigte Bibliotheken
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

1.1.3 Aufgabe 1 — Daten einlesen

Lies die Datei `zugversuch_betonstahl.csv` mit **NumPy** ein und lege die beiden Spalten als Arrays `eps` (Dehnung) und `sigma` (Spannung) ab.

Tipp: `np.loadtxt("...", delimiter=",", skiprows=1, unpack=True)` gibt dir die Spalten direkt als zwei Arrays zurück (`skiprows=1` überspringt die Kopfzeile).

```
[ ]: # TODO: Datei mit numpy einlesen (Spalten direkt in zwei Arrays)
eps, sigma = ...

# Kontrolle: Anzahl Punkte und erste Werte
print(...)
```

1.1.4 Aufgabe 2 — Daten plotten

Stelle das komplette Spannungs-Dehnungs-Diagramm als **Punktdiagramm** dar: Dehnung auf der x-Achse, Spannung auf der y-Achse. Achsenbeschriftung, Titel und Gitter.

Tipp: `plt.scatter(...)`, `plt.xlabel(...)`, `plt.ylabel(...)`, `plt.grid(True)`.

```
[ ]: # TODO: Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Punktdiagramm)
plt.figure(figsize=(7, 5))
# plt.scatter( ... )
# plt.xlabel( ... )
# plt.ylabel( ... )
# plt.title( ... )
# plt.grid(True)
plt.show()
```

1.1.5 Aufgabe 3 — Gerade an den elastischen Bereich fitten

Der linear-elastische Bereich liegt etwa bei $\epsilon \leq 0,0025$. 1. Wähle diese Punkte mit einer **Maske** aus. 2. Passe mit `np.polyfit(..., 1)` eine **Gerade (Grad 1)** an diese Punkte an. 3. Die Steigung ist der E-Modul.

Tipp: `maske = eps <= 0.0025`; `koeff = np.polyfit(eps[maske], sigma[maske], 1)`. `koeff[0]` ist die Steigung, `koeff[1]` der Achsenabschnitt.

```
[ ]: # TODO: elastischen Bereich auswählen (Maske) und Gerade fitten
maske = ... # z. B. eps <= 0.0025
koeff = ... # np.polyfit(..., 1)
E_modul = koeff[0] # Steigung = E-Modul [MPa]

print(...)
```

1.1.6 Aufgabe 4 — Fit visualisieren

Zeichne die Messpunkte und die angepasste **Gerade** in ein Diagramm.

Tipp: `gerade = np.poly1d(koeff)` erzeugt eine Funktion; damit kannst du die Geraden- werte berechnen, z. B. `gerade(eps_linie)` für `eps_linie = np.linspace(0, 0.0025, 50)`.

```
[ ]: # TODO: Messpunkte + gefittete Gerade darstellen
gerade = np.poly1d(koeff)
eps_linie = np.linspace(0, 0.0025, 50)

plt.figure(figsize=(7, 5))
```

```
# plt.scatter( ... ) # alle Messpunkte
# plt.plot(eps_linie, gerade(eps_linie), ...) # Fit-Gerade
# Beschriftung + Legende
plt.show()
```

1.1.7 Aufgabe 5 — Beurteilung und Interpretation

1. Gib den E-Modul in **GPa** an (1 GPa = 1000 MPa).
2. Um welchen Werkstoff handelt es sich? (Vergleiche mit typischen Werten: Stahl 210 GPa, Beton 30 GPa, Aluminium 70 GPa.)
3. Lies aus dem Diagramm die **Streckgrenze** f_y ab (Beginn des Plateaus). Welche Stahlsorte ist das vermutlich?
4. Berechne das Bestimmtheitsmaß R^2 für den Geraden-Fit.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

```
[ ]: # TODO: E-Modul in GPa, Streckgrenze, R^2
# E in GPa:
print(...)

# R^2 fuer den Geraden-Fit (nur elastische Punkte):
residuen = ...
ss_res = ...
ss_tot = ...
r2 = ...
print(...)
```

1.1.8 Bonus (freiwillig)

- Passe mit `np.polyfit(eps, sigma, 4)` ein **Polynom 4. Grades** an die *gesamte* Kurve an und zeichne es über die Messpunkte. Beschreibt es die Form gut? Was passiert bei Extrapolation über den Messbereich hinaus?
- Welche Dehnung gehört nach dem Hookeschen Gesetz zu einer Spannung von 300 MPa?

```
[ ]: # Platz fuer die Bonusaufgaben
```